

胺碘酮的毒副作用及药物相互作用

上海医科大学华山医院内科教研室

林 朗综述

戴瑞鸿审校

胺碘酮或乙胺碘呋酮(Amiodanne)属苯并呋喃衍生物,是唯一安全范围大的长效抗心律失常药。约20年前该药因扩冠状动脉机理用于抗心绞痛;70年代初发现其广谱强力的抗心律失常作用,始于欧洲及南美日渐

广泛用于抗心律失常。基础及临床研究均证明胺碘酮对室上性和室性心律失常疗效满意,甚至常规治疗无效者也能获一定缓解。但临床用药的增多揭示了该药一系列不可忽视的毒副反应,合并用药的日益常见为药物

辛中毒^[6]。Singh等发现洋地黄中毒患者,补钾同时补镁较单纯补钾者心律失常易恢复^[4]。

心衰患者,若尿量在500毫升/日以上,一般每日可补充氯化钾3—6克,若缺钾严重可加一倍。细胞内缺钾恢复缓慢,一般需4—6天内达到平衡,严重病例有的需要10—20天以上才能纠正细胞内低钾状态。可用10%硫酸镁10毫升肌注3—4次/日,或硫酸镁2克加入5%葡萄糖水500毫升中静滴每日一次,连续2—4日;严重者可用10%硫酸镁静脉内注射,每分钟不超过1毫升^[5]。Iseri对洋地黄中毒性心律失常主张首先静注10—20%硫酸镁10—15毫升,然后用2%硫酸镁500毫升(加入葡萄糖水中)静滴6小时,以后观察心律情况,必要时用维持量,注意血清镁不超过5.5毫当量/升/以上,否则可出现心动过缓、房室传导阻滞及低血压等并发症^[2]。使用利尿剂者,为避免低血钾的发生,可适当选用或加用贮钾性利尿剂^[20]。目前已将双氢克尿塞与氨苯喋啶两种利尿剂合为一体的复方利尿剂马克噻(Maxzide)用于治疗高血压取得了满意的效果^[21],而心衰患者亦可试用。

参 考 文 献

[1] British Med J 1977, 42: 469

[2] Iseri LT et al, Am J Med 1975, 58: 837

[3] Kim Y W et al, Am J Med Sci 1961, 242: 127

[4] Brown RS, Am J Med 1984, 77 (5A): 3

[5] 陈敏章等编,临床水与电解质平衡,第1版,21—22页,224—226页,人民卫生出版社,北京,1980

[6] Lim P et al, Br Med J 1970, 3: 620

[7] Davidson C et al, Br Heart J 1973, 35: 456

[8] White RJ et al, Br Med 1969, 2: 606

[9] Lye M et al, Br Heart J 1979, 42: 568

[10] Singh RB et al, Am Heart J 1976, 92: 144

[11] Sonnenblick M et al, Br Med J 1983, 286: 1089

[12] 左竹林等,河北医学院学报 4: 20, 1983

[13] Chipperfield B et al, Am Heart J 1977, 93: 697

[14] Hollifield JW, Am J Med 1984, 77 (5A): 28

[15] Davidson C et al, Lancet 1976, 2: 1044

[16] Neff MS et al, Am J Cardio 1972, 29: 377

[17] Lippincott JB, Pathophysiology Concepts of Altered Health States, Philadelphia Toronto P309, 1982

[18] 武汉医学院主编,病理生理,第1版,57—58页,人民卫生出版社,北京,1980

[19] Webb S et al, JAMA 1975, 233: 23

[20] Goldman P, Am J Med 1984, 77 (5A): 4

[21] Blume CD et al, ibid 1984, 77 (5A): 52

相互作用及机制的探讨提供了条件。胺碘酮毒副作用及药物相互作用逐渐受到临床医师的关注,并成为深入研究的问题。

胺碘酮的毒副作用

胺碘酮毒副作用涉及各系统,发生率、剂量和血药浓度各异。Haffajee et al^[3]指出胺碘酮毒副反应发生率为25%,血药浓度大于 $2.5\mu\text{g/ml}$ 发生率较高;半数以上患者的毒副反应可由减量而缓解,仅约1%患者因毒副作用停药;毒副反应发生与否和血药浓度间似无统计学联系,发生者血浓度 $2.0\mu\text{g/ml}$ 稍高于不发生者($1.8\mu\text{g/ml}$)。以下分述胺碘酮的毒副作用。

〔循环系统〕

1. 心电图(H<G)变化:胺碘酮电生理作用为抑制窦房结与房室结功能并延长,心肌细胞有效不应期。体表EKG表现为心率减慢及复极化改变。胺碘酮能延长窦房结恢复时间,QTc延长也很常见,但病窦患者能安全使用^[1]。长期口服胺碘酮者,用药前后QTc为 454 ± 34 毫秒与 523 ± 61 毫秒,平均增加18.5%(6.8—35.8%),与剂量增加正相关($r=0.88$),并与血药浓度和心肌浓度呈线性关系($r=0.92$ 和 $r=0.96$),QTc变化程度可作为反映上述浓度的有意义的临床指标^[2]。国内研究指示^[4],52%EKG有ST—T变化,表现为ST—T融合,宽大有切迹的T波、U波明显及QT延长(最长达0.56分),个别T波倒置,Ⅰ°房室传导阻滞;变化均与剂量有关,减量或停药EKG可改善或恢复;故胺碘酮对EKG的影响,严格地不能称副作用。陈灏珠等^[5]发现,服用胺碘酮后心率普遍减慢,第2—3周减慢10%,第5—6周达15%;部分(21/124例)发生持续窦缓,个别病窦患者出现逸搏心律及Ⅱ°AVB,需停药;QTc服药前后分别为 0.41 ± 0.07 秒和 0.45 ± 0.04 秒($P<0.01$),最长达0.56s,除一例QT延长31.7%,其余均未超过30%;另见P—R间期延长,T波

压低伴切迹(34/124例)U波明显(31/124例),偶见ST轻度压低(3/124例),胺碘酮对EKG影响很有特点:窦缓可用于判断药物是否起效。一旦发生逸搏心律,应及时停药;病窦慎用。胺碘酮所致Ⅰ°传导阻滞可在严密观察下用药,Ⅱ°传导阻滞停药;QTc延长小于30%不足以引起严重后果,血药浓度约1微克/毫升的有效者,常见QT—T, T及u变化,但血药浓度与临床表现无明确关系;尚应注意个体或基础疾病所致的差异。研究还提示胺碘酮仅有轻微的心率减慢作用,减量至200毫克/天,心律即有回升趋势^{[4][5]}。

2. 胺碘酮所致的心律失常:国内外均是胺碘酮引起尖端扭转型室速的报道,尤其常见于合用Ⅰ类抗心律失常药时^[3],QT延长的作用未肯定,机制不清。Petr et al^[6]认为胺碘酮所致心律失常以尖端扭转型室速为主并与QT延长有关。未观察到该现象的作者则持不同看法^[1]。

3. 胺碘酮对心功能的影响:左室功能减退者静注胺碘酮(5毫克/公斤),1小时后心率减慢,心脏指数及搏出量相应减低,此结果不是周围血管阻力变化导致,PCWP无或仅有轻度变化,提示胺碘酮的负性肌力作用;该负性肌力作用是暂时和轻微的,左室功能减退者仍可耐受胺碘酮^[7]。二名喷血分数明显降低及血液动力学严重异常的心衰患者,用药时血压下降,提示类似情况下血液动力学监护的必要性^[7]。服用胺碘酮前行放射性核素心室造影,未见LVEF显著减退,用药前后分别为 32.6 ± 14.8 和 $32.8\pm 15.4\%$ ($P=\text{NS}$)^[8]。

〔呼吸系统〕

肺纤维化是该系统的突出副作用。发生率约0.5%,血药浓度约 $1.5\mu\text{g/ml}$ ^{[8][9]},主要临床表现为轻度呼吸困难、低氧血症、白细胞增多、血沉加快。肺功能检查为限制性通气障碍。胸片常见肺上叶斑片状细胞浸

润。肺泡Ⅱ型细胞增生及溶酶体中颗粒物均类似于服用抗组胺药和抗麻风药患者的组织学检查结果。推测为代谢性而非免疫反应性。停药或予糖皮质激素,上述变化消失。胸片恢复正常约2月。肺纤维化与胺碘酮剂量有关:维持量低于400毫克/天未见肺纤维化。胺碘酮的累积及长半衰期可能是该副作用的原因,建议使用最低维持量并对长期用药者进行随访^{[9][10]}。也有肺纤维化者免疫球蛋白升高,抗核抗体(1:200)阳性,提示肺纤维化与胺碘酮所致自身免疫反应有关,但不除外药物直接毒性^[1]。

〔消化系统与血液系统〕

国内研究^[5]124例,10例恶心,5例腹胀、呕吐与胃纳减退各一例;其中2例消化系统症状严重者,血药浓度为2.25微克/毫升与2.1微克/毫升,提示不良反应与较高血浓度有关,停药为宜,国外报道恶心厌食与便秘的发生率12%,(20/173例),平均血药浓度2.0微克/毫升^[8]。长期用药表现为便秘为主的大便习惯改变^[11]。消化系统副作用机制不清,似乎不存在需减量或停药的副作用。

未见胺碘酮致血液系统严重副作用,但Goldstein指出曾有1例在用药过程中发生血小板减少^[11]。

〔内分泌系统〕

1. 胺碘酮对甲状腺功能的影响:胺碘酮分子含二个碘原子,400毫克/天相当于元素碘188.8毫克或卢戈氏液24滴^[16],200毫克片剂约含75毫克有机碘;稳态时代谢300毫克胺碘酮产生9毫克碘,约为正常摄入量的100倍^[1]。胺碘酮导致的甲状腺功能紊乱令人担心。

文献报道甲减与甲亢的发生率均为2%,相应血药浓度甲减:1.4~4.1微克/毫升,甲亢:1.4~4.3微克/毫升^[8]。长期服用胺碘酮最常见的变化为 T_4 及 rT_3 升高与 T_3 下降和相应的甲状腺病变^[1],不论性别以年

长者易患甲减。因多数用药者出现震颤和失眠伴 T_4 升高,注意甲亢的鉴别诊断。 T_3 、 T_4 变化的可能机制为胺碘酮抑制外周 T_4 转化为 T_3 ,而向 rT_3 转化增多,使 T_4 与 rT_3 升高而 T_3 正常或稍低于正常^[1]。与正常甲状腺素值(102nmol/l)比,长期服用胺碘酮者,甲状腺素增高20%(124nmol/l),游离甲状腺指数有类似增高,甲状腺素结合力下降^[11];Harris et al观察140例中,4例甲状腺素高于正常值上限25%,5例下降;但TSH升高;甲减和甲亢发生率均2%;甲减粘液性水肿表现典型,而甲亢者则临床隐匿,可有新近发生消瘦、虚弱、焦虑及 T_3 明显升高,仅停药,1—2月后生化及临床检查即完全正常,症状自行缓解,但甲减者需予甲状腺素治疗。甲状腺功能异常者多使用中等以上剂量,异常出现于用药30个月以上,5例甲减中4例年龄在70岁以上;上述患者用药前甲状腺功能正常,抗核抗体阴性且无甲状腺疾病家族史^[11]。

胺碘酮作用机理,可能为选择性抑制 T_4 对心肌细胞的作用,对甲状腺功能的影响,除前述变化还有暂时的TSH增高,但甲状腺结合球蛋白无改变,可能与药物含碘有关而非直接的药理作用;此外 rT_3 随剂量及疗程的增加而升高,毒副反应多见于 rT_3 超过正常值4—5倍时。提示 rT_3 可作为可靠的临床指标以反映胺碘酮的疗效及副反应。Singh和Nademance^[12]还指出甲状腺病变的发生率1—2%,与地理位置有关,如欧洲某些缺碘地区,发生率(2—3%)较美国(1—2%)高些。

2. 其他内分泌影响:部分患者应用胺碘酮时低血糖及胰岛素释放增加;单剂(600毫克)给药后胰岛素分泌峰出现于第1小时内;临床上可见治疗数月后发生低血糖;据此,胺碘酮似乎为温和的“降糖药”^[11]。

〔皮肤病变〕

常见皮肤病变有光敏皮炎与暴露区域皮

色素沉着。Harris et al^[1]的研究中57%发生光敏皮炎,表现为日晒皮肤烧灼感、红肿;但未见皮炎与药物剂量、血药浓度及代谢物浓度的恒定关系。然而皮肤病变确可由减量获改善,抗过敏霜剂也确有保护性,无需停药者。伴搔痒、红肿的主要沿躯干分布色素斑,未经治疗可自行消退,其中二例用药剂量均为600毫克/天,疗程为2年和5年,血药浓度(均为3.1毫克/升)及代谢物浓度(3.2与3.7毫克/升)都较高;正常与病变区皮肤活检均是脂肪沉着,以后者尤著;组织学与组化方法均证实细胞内的色素与广泛皮肤弹性变化类似于服用氯丙嗪者。34例色素沉着者,40%用药2年后发生,剂量均为600毫克/天,可能为剂量一疗程依赖的,且色素沉着之前有光敏皮炎病史。停药6—12月,色素完全消退,皮肤病变似乎可因尽可能小的维持剂量而避免^[1]。另一研究^[10]指出皮肤色素沉着发生率36%,与剂量有关,且疗程均在17个月以上,日晒与防晒剂可影响色素沉着,并见色素沉着与较高的胺碘酮代谢物浓度有关。

〔神经与精神系统〕

震颤、共济失调、多梦、感觉异常、头痛及脱发等症状发生一种以上者有15%,平均血药浓度1.6微克/毫升(0.8—3.6微克/毫升)^[8]。在Harris et al报道中^[11],最常见的神经系统症状是手震颤(30%),其次为失眠(28%)和呈紧束感的头痛(14%),减量或停药后均改善。

少数长期用药者的神经纤维内发现类似于皮肤色素的颗粒结构^[1],使用较大剂量(大于800mg/天)的部分患者用药一周后发生主要累及大腿肌肉的肌无力,但可自行缓解或由减量而改善。剂量为1800毫克/天和2000毫克/天的二例患者,神经传导速度减慢但肌电图正常,减量后恢复。使用中(400毫克/天)、大(1800毫克/天)剂量者出现手套袜子型感觉障碍,应注意鉴别诊

断。疗程1年以上可有神经传导速度减慢;组化检查见Schwann细胞内包涵体,上述现象停药后改善,但缓慢而不完全。

〔眼部变化〕

角膜沉积物是令人注意的眼部表现,用药后早达10天即可发现^[11],疗程1月几乎所有患者均出现;无临床症状,程度是剂量一疗程依赖的;个别疗程1年以上(剂量600毫克/天)者诉绿视,减量2月后消失。长期用药者无须眼科随访^[1]。

〔其它毒副作用〕

转氨酶升高常见,但临上尚无肝功能障碍的迹象^[11],15%患者转氨酶较正常升高1.5—4倍,可能与较大剂量、较高血药浓度与代谢物浓度有关($r=0.59$, $P<0.001$),2例转氨酶升高患者肝脏活检无特异性变化;停药后酶即恢复正常^[1]^[11]。血清胆红素、AKP、胆固醇、总蛋白与白蛋白不变^[11];肝中胺碘酮及代谢物浓度为1020毫克/公斤和5050毫克/公斤;虽然酶的变化是暂时的非进展的,长期用药者仍有必要进行上述酶学检查^[1]。

曾有死于急性肺梗塞的报道^[11],碘过敏不能除外。另2%(5/173例)用药后阳萎,平均血药浓度1.8 μ g/ml(1.2—2.5 μ g/ml),机制不清。

药物相互作用

除胺碘酮—奎尼丁相互作用外,已观察到下列现象:

〔胺碘酮与地高辛相互作用〕

心功能不全常合并各种顽固性心律失常,胺碘酮合用地高辛极常见,前者显著增加后者血浓度^[15],具重要临床意义。虽然地高辛心肌等组织浓度为血浓度的100倍以上,胺碘酮也具组织亲和力,可能置换出组织中地高辛,使之血浓度增高^[15],此时较高的地高辛血浓度主要导致神经毒性,故联合用药时将地高辛维持量减半,以避免洋地黄中毒^[8],^[15]。

1981年moyser et al^[15]披露胺碘酮使地高辛血浓度增加69%之后, Marcus^[17]发现口服胺碘酮200毫克, 一日三次, 24小时内地高辛浓度即增高, 此后6—7天内直线上升达相对稳态, 继而发生地高辛中毒, 如窦性停搏、胃肠道症状及神经毒性, 未见房性或室性异位搏动, 似乎与胺碘酮的抗心律失常作用有关, Marcus认为胺碘酮增加地高辛血浓度机理与奎尼丁—地高辛相互作用类似, 与地高辛清除减少有关。地高辛主要经肾小球滤过肾小管排泄而经肾清除, 鉴于胺碘酮不减少肾小球滤过可能降低肾小管排泄使地高辛血浓度增高。地高辛浓度多成倍增加, 出现中毒症状者血浓度常大于2纳克/毫升, 主要表现为恶心与视物障碍, 心律失常未见, Marcus建议联合用药时地高辛剂量减半。

〔胺碘酮与其他抗心律失常药物的相互作用〕

胺碘酮600mg/天, 使正常志愿者维持量奎尼丁血浓度增高, QT延长, 该现象出现于二药合用2天后^[17], 应减少奎尼丁剂量。胺碘酮合用I类抗心律失常药如奎尼丁或普鲁卡因胺时, 可发生致命的尖端扭转型室速, 建议该类合并用药应避免或慎重^[8]^[17], 至少应将I类抗心律失常药减半。尽管尚未明确胺碘酮与慢心律、心律平是否存在相互作用, 但胺碘酮确能增加茚丙胺与普鲁卡因的血浓度^[17]。

胺碘酮非竞争性 β 阻滞剂但具交感抑制作用, 减低窦房结自律性并延长房室结不应期; 窦缓、病窦或不完全性AVB患者, 胺碘酮与 β 阻滞剂或某些钙拮抗剂的合用有相加效应^[17], 对上述患者进一步抑制窦房结或加重AVB, 故该类型的联合用药应谨慎。

〔胺碘酮的其他药物相互作用〕

1975年Simpson发现胺碘酮加强华法令抗凝作用, 此后不断有类似报道; 加用胺

碘酮4天或延迟至3周, 凝血酶原时间延长达正常的二倍, 停用胺碘酮该现象持续数周至数月^[17]。机制可能与胺碘酮干扰华法令代谢有关, 一例在无影响因素下血浆华法令浓度增加100%, 但华法令结合蛋白不变。建议合并用药时将华法令剂量减少1/3~1/2, 注意观察; 此外, 胺碘酮对肝素的活性可能也有影响。

研究还提示胺碘酮加强华法令作用多在较大剂量的胺碘酮负荷时期, 38例观察对象中8例因出血现象需住院^[8]。

手术中曾观察到胺碘酮与麻醉剂合用时出现低血压及阿托品无效的心动过缓^[17]。

胺碘酮在临床上广泛用于抗心律失常已有十余年, 其毒副作用虽涉及多系统, 但发生率低, 后果不十分严重, 多数经减量或停药能缓解。权衡该毒副作用及心律失常的危害性, 胺碘酮不失为有效、安全的抗心律失常药。结合我国的具体临床实际, 国内所用剂量远小于欧美等国; 而前述毒副作用可能存在剂量和/或疗程依赖性, 故国内的胺碘酮毒副作用发生率与程度可望更低。值得注意的是随治疗手段的进展, 联合用药机会增加, 药物相互作用已成为临床医生面临的新问题, 有待深入研究。

綜上述, 胺碘酮目前仍是有效、安全的广谱抗心律失常药。

参考文献

- [1] Harris et al, Circulation 1983, 67(1):45
- [2] Deddas et al, Br Heart J 1984, 51:316
- [3] Marcus et al, Am Heart J 1983, 106:924
- [4] 龚兰生等《新药与临床》1984, 2(3):1
- [5] 陈源珠等《新药与临床》1983, 2(3):1
- [6] Peter et al, ibid 1983, 106:943
- [7] Schwartz et al, ibid 1983, 106:848
- [8] Haffajee et al, ibid 1983, 106:935
- [9] Marchlinski et al, Ann Intern Med 1982, 97(1-6); 839
- [10] Heger et al, Am Heart J 1983, 106:931
- [11] Harris et al, ibid 1983, 106:916
- [12] Singh & Nademance, ibid 1983, 106:957

洋地黄和其它药物的相互作用

上海第一医学院华山医院内科 孙仰龙综述 戴瑞鸿校

洋地黄是治疗充血性心衰和某些心律失常的有效药物,近年来有不少新的药物与洋地黄类合并应用,在临床和实验研究中发现,可能与洋地黄互相作用而引起该药疗效的改变,甚至增强副作用。本文就临床常用药与洋地黄的互相作用加以综述。

与某些抗心律失常药物的相互作用

奎尼丁:

奎尼丁可使地高辛的血浓度(SDC)增高^[1]。据不同的观察,已用地高辛者加用奎尼丁后数小时(或数天后)SDC可增高2~3倍^[2-4],Hirschbtrg等发现,加用奎尼丁四天后SDC增高57%。Natalit等用狗试验:一组地高辛0.2毫克/日;另一组地高辛0.2毫克/日加奎尼丁0.4/日,它们的SDC分别为 2.7 ± 0.8 纳克/毫升和 3.3 ± 0.7 纳克/毫升,二者有显著差别($P < 0.05$)。另有研究表明在加用奎尼丁72小时后的SDC与单用地高辛比较有显著差别;如加用奎尼丁4~8天,此时SDC比加用奎尼丁前增加98%^[5-7]。

奎尼丁可使肾对地高辛的廓清率降

低^[6]。Fenster从单用地高辛和地高辛加用奎尼丁的自愿者对照中发现,后者地高辛肾廓清率下降43%^[9],认为这是奎尼丁能使SDC增高的(以至中毒)重要原因。肌酐廓清率低者(肌酐清除 < 10 毫升/分),易引起SDC增高。有的报告^[10],奎尼丁可使地高辛清除率降低二倍,因此,他们指出此二药合用时应按比例地减少地高辛用量,以防中毒。

Pedensen等,以氙标记地高辛,测定其静注与口服的SDC的时间曲线作比较,结果指出奎尼丁能增加地高辛吸收的生物利用率16%^[11]。

奎尼丁还能延长地高辛的半衰期(85%)^[8]。有的指出,奎尼丁能竞争地高辛结合部位而使血清中游离地高辛增高^[3,4]。

异搏停:

文献认为异搏停能降低肾和非肾对地高辛廓清,降低其分布容积,使SDC增高60~75%,肾对地高辛清除率下降35~50%^[10, 12-14]。Pedersen等表明,健康者异搏停和地高辛合用使SDC增高到60~75%时需6周(或更长)。6周后平均SDC(0.27纳克/毫米)与未用异搏停者SDC(0.21纳克/毫米)比较无显著差别。说明:异搏停使

[13] Rosendaumn et al, ibid 1983, 106:957

[14] Singh, ibid 1983, 106:788

[15] Moysey et al, Br Med J 1981, 282:272

[16] 徐叔云等,《临床药理学》(上海)1983 10 上海

科技出版社

[17] Frank I. Marcus, Am Heart J 1983, 106:922

[18] Marner et al, Am J Cardiol 1983, 51:17174

[19] Mckenna & Krikla, Br Heart J 1984, 51:241